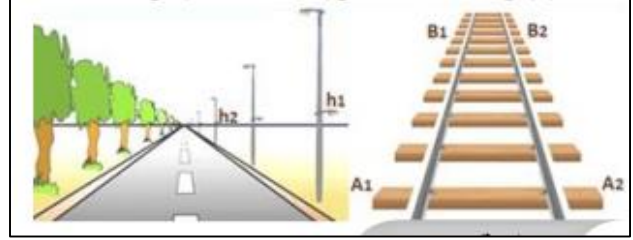


ملخص شامل لمجال الظواهر الضوئية للسنة الرابعة متوسط

1. اختلاف أبعاد منظر الشيء:

العين لا ترى الأجسام بأبعادها الحقيقية (التي نستنتجها بالقياس) ، بل بأبعادها الظاهرية أي بصورة منظورية.

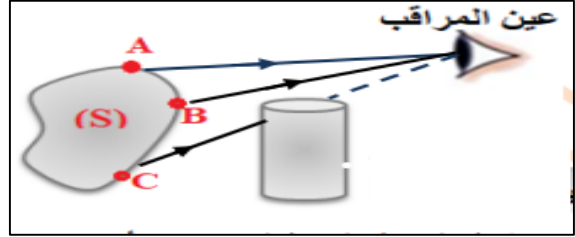
تزداد (أو تنقص) الأبعاد التي يرى بها الجسم كلما كان الملاحظ قريبا (أو بعيدا) من هذا الجسم .



2. مجال الرؤية المباشرة (شروط رؤية كاملة أو جزئية للجسم):

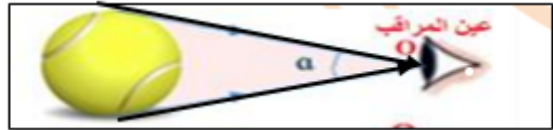
ترى العين الجسم كاملا إذا كانت كل نقاط الجسم في جهة العين وغير محجوبة عنها

ترى العين الجسم رؤية جزئية إذا كانت بعض النقاط من الجسم في جهة العين والبعض محجوبة عنها.



3. زاوية النظر (القطر الظاهري):

زاوية النظر: هي الزاوية التي تمكن العين من الرؤية الكاملة للجسم وتسمى أيضا بالقطر الظاهري.



- كلما كان الجسم بعيدا كان كانت زاوية النظر إليه أصغر
- يعود اختلاف الأبعاد التي ترى بها الأجسام المتماثلة إلى اختلاف زوايا النظر التي ترى من خلالها.
- يعبر عن زاوية النظر بالدرجة (°) والراديان rad حيث:

$$3.14 \text{ rad} = 180^\circ$$

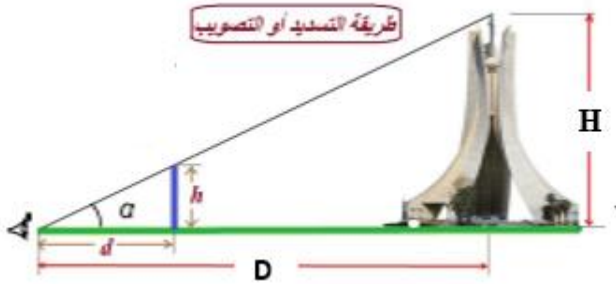
مثال:

$$0.785 \text{ rad} = 45^\circ = \alpha$$

ملاحظة: إذا كانت $\alpha < 10$ فإن $\tan \alpha = \alpha$

4. تحديد أبعاد وموقع الشيء:

نريد مثلا تقدير طول مقام الشهيد (H) أو بعده D عن المراقب اعتمادا على موقعه دون تسلفه تفاديا للخطر نأتي بمسطرة ونجعلها شاقولية ثم نسدها باتجاه المقام بحيث تحجبها كليا عن النظر



نطبق نظرية طالاس:

$$\frac{d}{D} = \frac{h}{H} \rightarrow D = \frac{d \times H}{h}$$

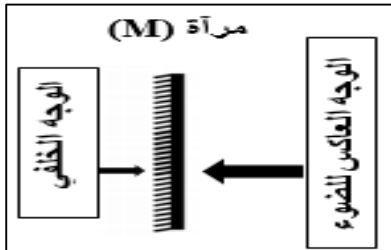
$$\tan \alpha = \frac{H}{D}$$

الفائدة من طريقة التسديد هو تقدير ارتفاع الأجسام البعيدة او حساب بعدها عن مكان تواجد الملاحظ الذي يقوم بعملية التسديد.

5. صورة جسم معطاة بمرآة مستوية:

المرآة المستوية: هي كل سطح مستوي أملس عاكس للضوء

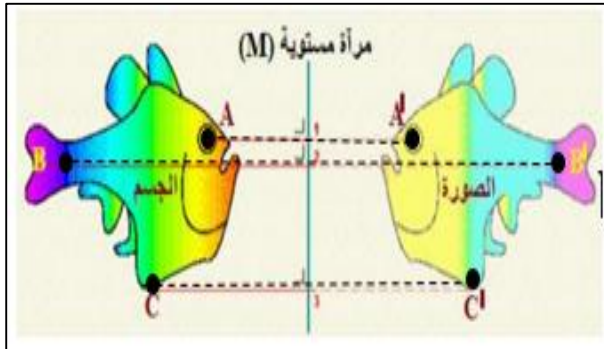
تمثل المرآة المستوية بالرمز : حيث



كل جسم يوضع أمام مرآة له صورة افتراضية (وهمية)

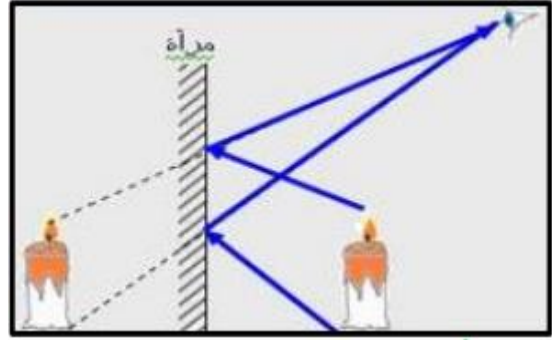
خصائص الصورة الافتراضية لجسم المعطاة بمرآة مستوية :

- متناظرة مع الجسم بالنسبة للمرآة
- لها نفس أبعاد الجسم
- معكوسة الجابين مقارنة مع الجسم (معكوسة أفقيا)



6. قانونا الانعكاس:

تحدث رؤية الأجسام في المرآة المستوية بواسطة انعكاس الضوء حسب قانوني الانعكاس .



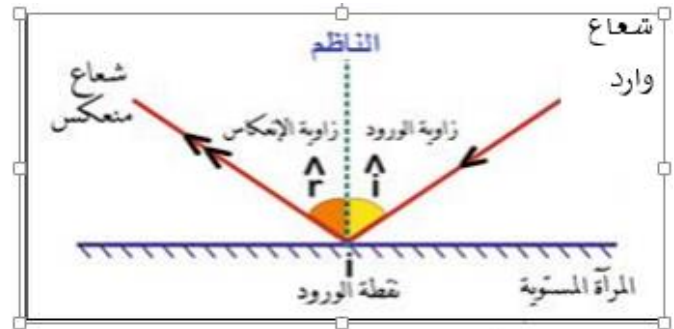
القانون الأول:

الشعاع الضوئي الوارد والشعاع الضوئي المنعكس الموافق له يقعان في نفس المستوي

القانون الثاني:

زاوية الورد $(\hat{i})$ = زاوية الانعكاس $(\hat{r})$

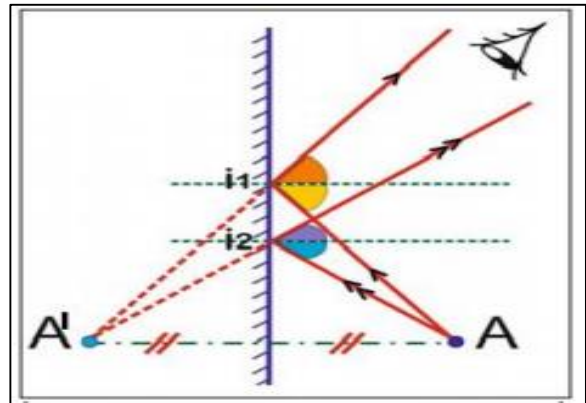
$$\hat{i} = \hat{r}$$



7. رسم الصورة المعطاة لجسم :

أ- رسم صورة نقطة من جسم:

- نرسم مسير شعاعين واردين من النقطة A.
- بتطبيق قانوني الانعكاس نرسم الشعاعين المنعكسين.
- بخط متقطع نرسم امتداد الشعاعين المنعكسين داخل المرآة
- نعين نقطة تقاطع امتداد الأشعة المنعكسة A' والتي تمثل صورة النقطة A



ب- رسم صورة مجموعة من النقاط:

بالاعتماد على الطريقة السابقة نرسم صورة جسم باختيار ثلاث نقاط

